

NOTE DI FISICA MEDICA

INDICE

1	Introduzione alle immagini biomediche	3
1.1	Caratterizzazioni delle immagini	3
1.2	Immagini digitali	4

1 INTRODUZIONE ALLE IMMAGINI BIOMEDICHE

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

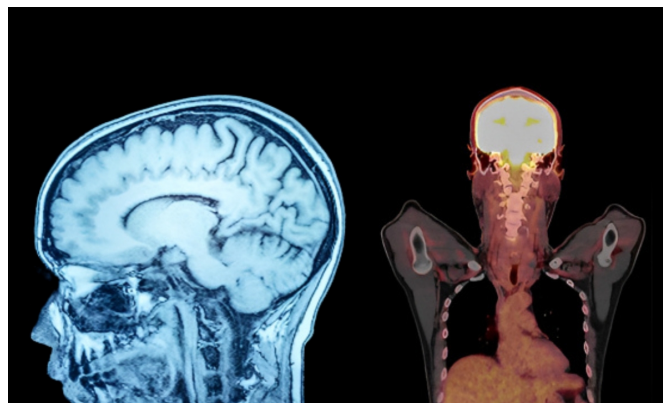


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

1.2 Immagini digitali

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione x , dimensione y , valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione x , dimensione y , dimensione z , valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine.

Riprendere da pagina 16, -38:00^a.

^aFare prima da pagina 16 a 19, poi riprendere audio.